Энерджинет

Национальная
Технологическая
Инициатива

ЭНЕРДЖИНЕТ

ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ БУДУЩЕГО















НТИ

Дайджест событий ЭНЕРДЖИНЕТ

за II квартал 2026 года

СОДЕРЖАНИЕ


3


4


5-14

Гибридные энергосистемы с водородным накоплением

Производство «зеленого» водорода и аммиака


30

Водородная индустрия Китая

Технологии

ЭЗС при дефиците мощности


16-18

Энергосистема ИИ и новые энерготехнологии

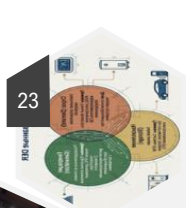
Регулирование


27

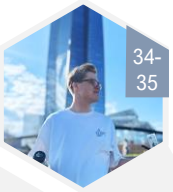

24-25

Регулирование СНЭ

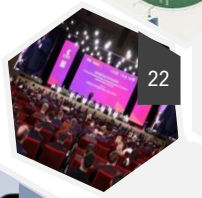
ЦОДы как новый объект регулирования


23


20


34-35

Кейсы


22

Виртуальные электростанции

Китайский энергетический маршрут

НТО и новые стандарты подготовки кадров

Электромобиль как элемент энергетической сети


46


38-39

ГОЭЛРО 2.0

Рынок

GEIDCO и глобальная энергосвязность

Кадры

События

Энергопром-2026 в Казани


21

Энергосистемы для удалённых территорий


18


41

Сессия Энергетического клуба Школы Сколково

Водородный коридор Россия – Китай

Международная деятельность

Россия – АСЕАН и Энергетическая справедливость

Приложения

Стратегические инициативы, M&A, стартапы


47-49

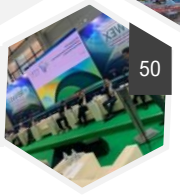

30


31

Электроэнергетический Совет СНГ


32-33

Предстоящие события


50

XX Смотрите подробную информацию на соответствующих страницах дайджеста

Гибридные энергосистемы с водородными накопителями на Сахалине

В апрельском выпуске «Журнала прикладной химии» опубликовано исследование, посвященное технико-экономическому обоснованию использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в связке с водородными накопителями для питания базовых станций сотовой связи в изолированных районах острова Сахалин.

ПРОБЛЕМА

Удалённые объекты на Сахалине питаются привозным дизелем – доставка сильно удорожает энергию.

РЕШЕНИЕ

Использовать гибридную систему: солнечные панели + ветрогенераторы + водородный накопитель (электролизёр, баллоны, топливные элементы).

Избыток энергии СЭС идёт на электролиз воды, водород хранится и используется в периоды штиля и пасмурной погоды.

Для труднодоступных и изолированных районов, занимающих 65% территории России, водородное накопление становится реальным инструментом повышения надёжности энергоснабжения критической инфраструктуры

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ДЛЯ П. НОВИКОВО, КОРСАКОВ, МЫС АНАСТАСИИ:

- Нормированная стоимость энергии (LCOE) — 21–31 руб./кВт·ч
- Замещение дизеля — более 90%.

При снижении цен на оборудование в 2 раза **решение экономически сравнимо с дизелем**, но имеет большую автономность.



ИНСТРУМЕНТЫ

Использовались программы Homer Pro и отечественный комплекс IDEA.Microgrid, сравнимы по характеристикам с мировыми аналогами.

Исследование было проведено специалистами Центра водородной энергетики, «Энерджинет» и МГТУ им. Баумана.

Технологии производства низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака

В апреле 2026 года Минпромторгом России опубликован Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака. В него включены 15 проектов в разных регионах России: крупные индустриальные инициативы и распределенные «зеленые» решения, ориентированные на электролиз, локальное энергоснабжение и будущий экспорт водорода и аммиака.



Водородная промышленность является приоритетным направлением в стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года и Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года.

Водородная тематика зафиксирована в аналитике рынка НТИ Энерджинет как часть сегмента **«Новые и мобильные источники энергии»**, включая водородные производственные системы, водородную транспортную инфраструктуру и решения для автономного энергоснабжения.

Компании сообщества Энерджинет в Атласе

Сообщество Энерджинет в Атласе представлено компанией «**Н2 Чистая Энергетика», ведущей** четыре проекта:

- Производство «зеленого» аммиака методом электролиза воды с использованием электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС (Республика Хакасия)
- Производство «зеленого» водорода методом электролиза воды и потребление водорода комплексами водородного резервного электроснабжения (Иркутская обл.)
- Производство «зеленого» водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии ВЭС и СЭС (Приморский край)
- Производство «зеленого» водорода или аммиака методом электролиза воды с использованием электроэнергии ПЭС и ВЭС (Камчатский край).

По сравнению с первым Атласом 2021 года новый выпуск 2026 года отражает **переход от широкого набора декларативных инициатив к более компактному и реалистичному портфелю проектов**: число инициатив сократилось с 33 до 15, но сами проекты стали лучше структурированы по статусам, участникам и технологическим траекториям.

Исследование водородной отрасли Китая (I)

Во II квартале 2026 года Центр «Энерджинет» завершил работу по комплексной оценке состояния и перспектив развития водородной промышленности Китая

Показатели развития водородной индустрии Китая

Итоги 2025 г. (последний год 14-й пятилетки)

Показатель	Значение
Производство / потребление H_2	> 38 млн т **(~30% мирового объёма)**
Мировое производство H_2	~105 млн т
Мощность электролизёров на ВИЭ (мир)	> 250 тыс. т / год
Доля Китая в новых мощностях (2024)	**63%** (абсолютный лидер по темпам роста «зелёного» водорода)
Мощность электролизёров в КНР (2024)	125 тыс. т / год (> 50% мировых)
Прогноз на 2025 г.	250 тыс. т / год

География производства «зелёного» водорода

90% мощностей – в «трёх северных» регионах (Внутренняя Монголия, Нинся, Синьцзян, Шэньси, Шаньси), имеющих избыток ВИЭ.

Основное потребление:

70% спроса – восточное побережье (дельта Янцзы, дельта Жемчужной реки, Пекин – Тяньцзинь).

Ключевой вызов – пространственный разрыв между производством и потреблением.

Китай является **мировым лидером** по масштабу и темпам развития водородной индустрии.

Основная задача ближайших лет – связать северные регионы-производители с восточными центрами спроса через инфраструктуру.

Структура потребления водорода по секторам

Сектор	Доля	Объём
Синтетический метанол (из угля)	27%	9,95 млн т
Синтетический аммиак (удобрения)	26%	9,5 млн т
Нефтепереработка	16%	6 млн т
Транспорт	< 2%	(главный драйвер инфраструктуры – заправки, трубопроводы)

Исследование водородной отрасли Китая (II)

Китай переходит от точечного развития водородной инфраструктуры к созданию целостной системы национального масштаба. Главный тренд — формирование крупных водородных коридоров, связывающих производство, транспортировку и конечное потребление в единую инфраструктурную цепочку.

Развитие водородной инфраструктуры

Инфраструктура развивается ускоренными темпами: от точечных заправок – к магистральным трубопроводным системам, интеграции ВИЭ-генерации, электролиза и конечного потребления в единые коридоры.

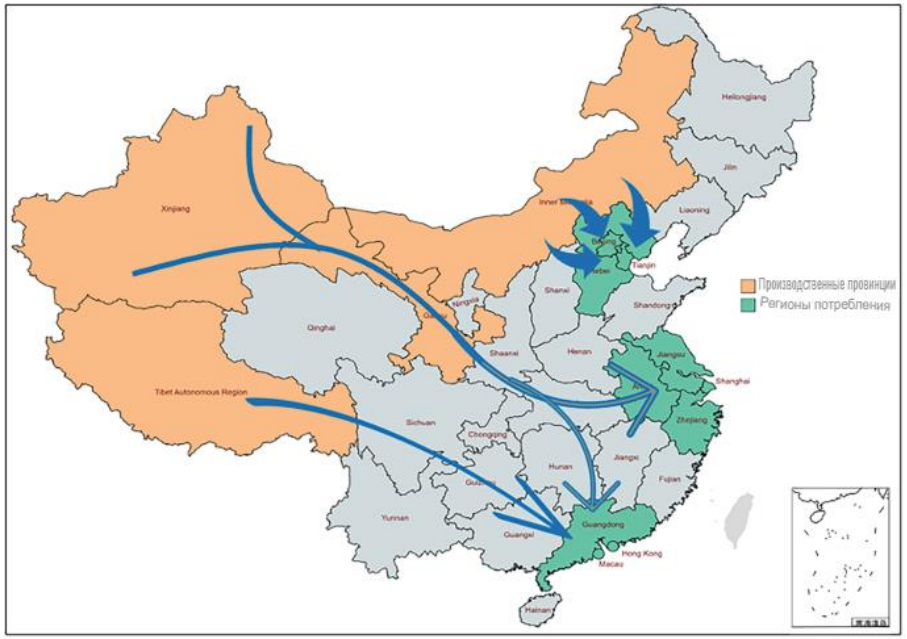
Текущее состояние: в 2024 году в Китае действовало более 540 водородных заправок, парк FCV (автомобилей на водородных топливных элементах) составлял около 24 000 ед.

Водородные коридоры – магистральные трубопроводы, которые связывают север/запад (ресурсы) с востоком (центры потребления). Общая протяжённость заявленных проектов – более 7000 км.

Флагманский коммерческий проект **– Юго-Западный водородный коридор (Fuyuan, Yunnan).** Мощность первой очереди – 300 тягачей. Оператор – Shanghai THIKO Energy Group.

Другие проекты:

- Ulanqab–Beijing-Tianjin-Hebei – 1132 км, 10–50 тыс. т/год (реализация)
- Kangbao – Caofeidian – 1037 км, 1,55 млн т/год (строительство)
- Chifeng – Jinzhou – 290×2 км, H_2 + метанол + аммиак (проектирование)
- Guyang – Bayan Obo – 125 км, 20% H_2 в смеси (запущен)
- Chengdu-Chongqing – 41 заправка, > 2000 FCV (действует)



Направления поставок «зеленого» водорода в Китае

Источник: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-52429-5_11

Исследование водородной отрасли Китая (III)

Китай переходит от поддержки отдельных водородных проектов к системному государственному управлению отраслью — формирование правового статуса водорода, стандартов, сертификации, координации и национальных платформ верификации.

Меры государственной поддержки

Государство активно формирует **благоприятную среду для развития водородной отрасли** в Китае.

- В 2025 году водород впервые официально признан энергоресурсом наравне с нефтью и природным газом (National Energy Administration).
- Принят ряд национальных **стандартов по водороду**, включая первый специализированный национальный стандарт для водородных трубопроводов (GB/T 20801.5-2025) (Century New Energy Network).
- Создан межведомственный **комитет по развитию водородной индустрии**, запущен отбор региональных пилотных проектов в ряде провинций.

В 2026-2027 гг. **планируется реализация ряда мер поддержки** водородной отрасли:

- создание национальной информационной платформы по водороду
- расширение системы контроля качества водорода
- принятие стандартов сертификации «зелёного» водорода
- запуск национальной платформы водородной энергетики для верификации ключевого водородного оборудования и стандартов.



Источники:
https://www.ne21.com/news/show-225748.html
https://jsesa.com.cn/col29/8025
https://big5.askci.com/news/chanye/20250702/101149275142230902508135.shtml

Китайские производители оборудования для водородной индустрии

Китай уже располагает полноформатной линейкой электролизеров для водородной отрасли — от малых до крупных промышленных установок и по всем базовым технологиям.

Электролизеры

Wolong (AEM) – г. Чжэцзян

- Малые: 0,5–20 нм³/ч | 4,8 кВт·ч/нм³ | чистота 99,999%
- Крупные: 200–1000 нм³/ч | 4,3–4,6 кВт·ч/нм³ | чистота 99,999%

Yoshida / GITAN (PEM) – г. Фошань

- Малые: 0,5–50 нм³/ч | 4,0–4,5 кВт·ч/нм³ | чистота 99,95–99,999%
- Крупные: 200–1000 нм³/ч

Zoomlion (PEM)

- Малые: 5–20 нм³/ч | 3,6–4,2 кВт·ч/нм³ | чистота 99,2% (без осушки)
- Крупные: 200–500 нм³/ч | 3,8–4,52 кВт·ч/нм³ | чистота 99,999%

China Huadian

- PEM «Huahan»: 5–50 нм³/ч | 4,0–4,38 кВт·ч/нм³
- Щелочные «Huazhen»: 500–3000 нм³/ч | 4,1–4,4 кВт·ч/нм³ | чистота >99,999%

Yankon G.H.

- 1 МВт | <4,4 кВт·ч/нм³ | чистота >99,9% (без очистки)
- Малые (5–100 кВт) | <4,3–4,4 кВт·ч/нм³ | чистота >99,9%

GUOFUHEE (щелочные + PEM)

- 50 / 200 / 500 / 1000 нм³/ч
- Энергопотребление: <4,2±0,1 кВт·ч/нм³
- Рабочее давление: до 3,2 МПа
- Элементы: 20–2000 нм³/ч

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

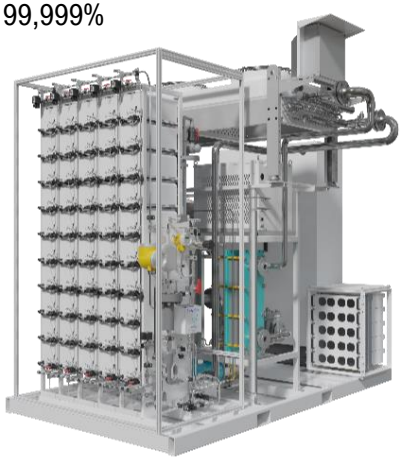
- AEM · PEM · Щелочные

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ:

- 0,5 – 3000 нм³/ч

ЧИСТОТА ВОДОРОДА:

- до 99,999%



Электролизер Wolong AEM Flex 120

Источники:
https://www.wolong-electric.com/products-solutions/
https://www.gitanelect.com/
https://yankon.com/en/aboutj.html
https://eng.chd.com.cn/site/2EN/index.html
https://www.guofuhee.com/
https://en.zoomlion.com/

Китайские производители оборудования для водородной индустрии

Компрессоры

Censtar H2-Electricity Science & Technology Zhengzhou (Censtar H2)

- Мембранные: CSHGM (500 / 1000 кг/12 ч)
- Гидравлические: CSHYG (500 / 1000 кг/12 ч)
- Вход: 12,5 МПа → Выход: 45 МПа

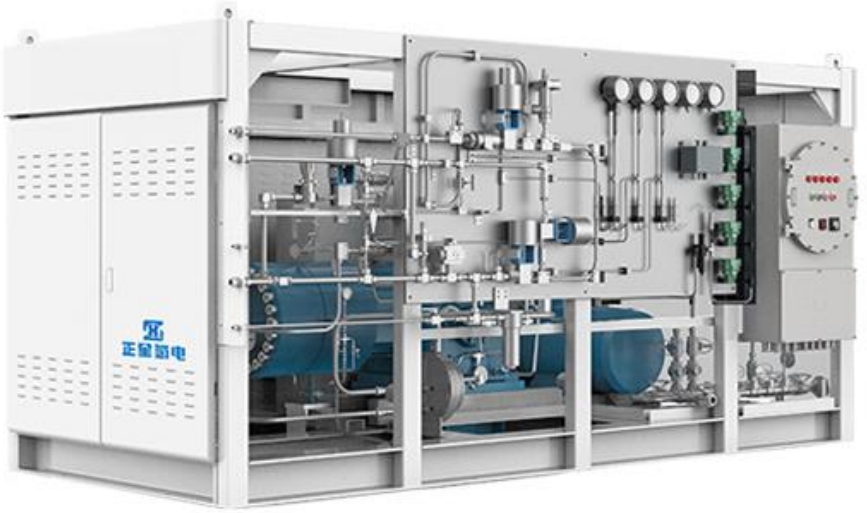
Yantai Dondel Hydrogen Technology

- Серия DZ22 (мембранные)
- Производительность: 20 – 1500 Нм³/ч
- Выходное давление: 20 – 30 МПа

Chongqing Naide Energy Equipment

- Мембранные и гидравлические: 500 / 1000 кг/12 ч (12,5 МПа)
- Выход: 45 / 90 МПа
- Изотермический компрессор (охлаждение в процессе сжатия): 500 кг/12 ч, 45 МПа
- Поршневой для АЗС: 500–1000 Нм³/ч, выход 22 / 32 МПа

Источники:
http://en.censtarh2.com/
http://www.naide.com.cn/
http://en.dondel-ne.com



Мембранный водородный компрессор компании Censtar H2

Широкий набор компрессорных решений для водородной инфраструктуры — от мембранных и гидравлических систем до поршневых и изотермических компрессоров для АЗС.

Ключевая тенденция — адаптация оборудования под разные сценарии заправки и транспортировки водорода. В результате формируется **серийная технологическая база для масштабирования** водородной мобильности и заправочной инфраструктуры.

Китайские производители оборудования для водородной индустрии

Заправочные станции

Censtar H2

- Диспенсеры 35 МПа (max 43,8) и 70 МПа (max 87,5)
- Расход: до 7,2 кг/мин, производительность: 200–1200 кг/12 ч
- Функции: защита от утечек, обрыва, аварийное отключение, совместимость с платежными системами АЗС

Menfu Hydrogen Energy

- Полный комплекс ВЗС под 35/70 МПа
- Решение «оборудование + строительство + эксплуатация»



Водородная заправочная колонка Censtar H2

Chongqing Naide Energy Equipment

- Блочная ВЗС (7,2 кг/мин, 35/70 МПа)
- Дозаторы: 35/70 МПа, 7,2 кг/мин
- Колонки для трейлеров: 20/30 МПа, 60–2000 Нм³/ч

CIMC Hydrogen Energy

- Модульные ВЗС 3-го поколения: 35 МПа, до 10 кг/ч (вход 100 бар)
- Энергосистемы на H_2/метаноле: 50/100 кВт, бак 2500 л, АКБ 100 кВт·ч

GUOFUHEE

- Жидкий H_2: ≤2,1 МПа, 7–14 кг/мин, резервуар 40/60 м³
- Газообразный H_2: 45/90 МПа, 0,05–7,2 кг/мин.

Переход от поставки отдельных диспенсеров к комплексным инфраструктурным решениям «оборудование + строительство + эксплуатация», рассчитанным на давление до 90 МПа, высокую скорость заправки и интеграцию с системами безопасности и коммерческой эксплуатации АЗС.

Источники:
www.cimc-hydrogen.com
https://www.naide.com.cn/en/
https://www.guofuhee.com/
http://en.censtarh2.com/

Китайские производители оборудования для водородной индустрии

Топливные элементы

Zoomlion

- Стационарные ТЭ: ZFC100–2000 (100–2000 кВт, КПД 50%)
- Топливные системы: ZFC130-V (140 кВт, 42%) / ZFC200-V (220 кВт, 45%)
- Стеки: ZFS10-V (12 кВт) / ZFS200-V (220 кВт), КПД 52%

Censtar H2

- PEM-элементы на метаноле, 40 кВт (индивидуально), КПД 45%

Shanghai Hydrogen Propulsion Technology (SHPT)

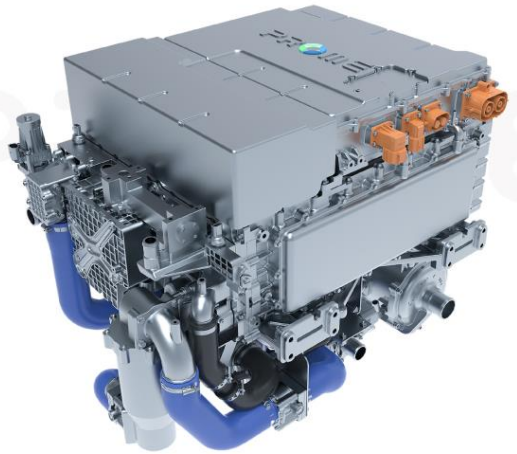
- Топливные элементы и системы: мощность от 0,3 до 260 кВт

CRRC Qingxin

- Системы FCS300S1 (343 кВт, КПД ≥44%) и FCS150S1 (196 кВт, ≥38%)
- Удельная мощность >600 Вт/кг, компактность, работа в экстремальных условиях

REFIRE

- Стеки ~100 кВт для транспорта, КПД ~50%, цена ~1000 юань/кВт·ч
- Комплектующие: биполярные пластины, мембраны, МЭБ, контроллеры, источники питания



Система топливных элементов P4H компании SHPT

Оборудование охватывает мощности от компактных систем 0,3 кВт до стационарных установок 2 МВт, сочетая КПД порядка 45–52%, высокую удельную мощность и локализацию ключевых компонентов.

Источники:
http://en.censtarh2.com/
https://en.zoomlion.com/
https://www.crrcgc.cc/en/
https://en.refire.com/products
https://www.shpt.com/

Китайские производители оборудования для водородной индустрии

Баллоны для транспортировки и хранения

CIMC Hydrogen Energy

- Для АЗС (Китай): 22 / 27,6 / 50 / 99 МПа
- Для экспорта: 22 / 27,6 / 55 / 103 МПа
- Объём баллона: 500–4000 л
- Жидкий H_2: сферический резервуар 400 м³, танк-контейнер 40 м³, хранилище 20 м³

Shijiazhuang Enric (CIMC)

- Баллоны стальные, стекло-/углепластик: 20–45 МПа (Ø 40–50 см, 1–2,4 м³)
- Модель 0,5 м³ на 90 МПа
- Резервуары: Ø 2–3 м, 30–100 м³, 2–3,3 МПа

Mengfu Hydrogen Energy

- Баллоны ВД: 35/70 МПа, 61–450 л, масса H_2 3,36–18 кг
- Криобаллоны: 50 МПа, до –253 °C, выдерживают до 100 криоциклов

GUOFUHEE

- Бортовые системы с баллонами типа III: 35 и 70 МПа

Houpu

- Малые мобильные баллоны на основе металлогидридов

Расширение диапазона рабочих давлений, объёмов и материалов, включая решения до 103 МПа и для температур до –253 °C, что позволяет одновременно обслуживать транспорт, АЗС, магистральную логистику и перспективные экспортные цепочки.





Резервуары для хранения водорода компании CIMC

Источники:
www.cimc-hydrogen.com
https://www.guofuhee.com/
https://www.naide.com.cn/industry/nyly/zbcy/

Водородная логистика Китая (I)

В июне 2026 года команда Центра «Энерджинет» – Игорь Чаусов и Павел Мельников – вместе с генеральным директором «Н2-Инжиниринг» Юрием Васильевым посетили несколько водородных производств в Китае

Водород: производство

Производство: углехимический завод в центральном Китае выпускает кокс, метанол, аммиак, этилен, СПГ и водород (из коксового газа и синтез-газа газификации угля).

- Очистка – короткоцикловая адсорбция (КЦА/PSA) даёт чистоту 99,999%.
- Заправка – сжатие до 350 атм, подача на собственные станции.
- Потребители – грузовики для угля/кокса и заводские автобусы.
- Эффект – экологичный, бесшумный транспорт при себестоимости водорода ~275 руб./кг.
- Масштаб – в регионах ЦК водород получают из метана, метанола, при дегидрировании и из хвостовых газов, с очисткой TSA (99,99%) или PSA (99,999%).

Итог: замкнутая цепочка «уголь – водород – чистый транспорт» с высокой рентабельностью.



Фото: Игорь Чаусов

Водородная логистика Китая (II)

Водород: потребление

Потребление, транспорт и энергетика

- Основные потребители – химическая промышленность (масла, растворители), фармацевтика, транспорт.
- Водородный транспорт – автобусы на городских маршрутах, грузовики, трейлеры, карьерные самосвалы, бульдозеры, поливальные машины, пылесосы, мусоровозы, погрузчики, локомотивы, а также шеринг водородных скутеров для горожан.
- Стационарное применение – энергоснабжение удалённых объектов, зарядка электромобилей, объекты связи, изолированные поселения.
- Тренд – химические заводы переходят с «серого» водорода на «зелёный» (ВИЭ + электролизёры) в ожидании снижения его стоимости.
- Стратегия Китая – водород не противопоставляется электричеству, а служит мостом между миром «молекул» (химия, полезные вещества) и миром «электронов» (транспорт, промышленность, ЖКХ).

Итог: водород в Китае – массовый, многоотраслевой и стратегически интегрированный ресурс.



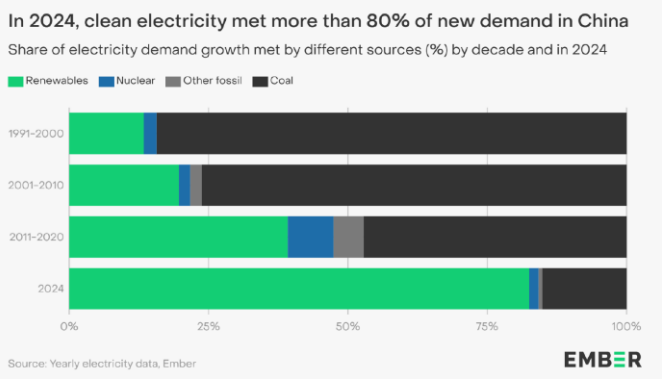
Фото: Игорь Чаусов

China Energy Transition Review 2025

Аналитический центр EMBER выпустил доклад о переходе Китая на чистую энергию

Основные тезисы доклада

- Рост чистой генерации за счет солнечной и ветровой энергии обеспечил **84% роста спроса на электроэнергию в Китае в 2024 году.** В первом полугодии 2025 года этот показатель превысил рост спроса, сократив использование ископаемого топлива на 2%.
- С 2015 по 2023 год **использование ископаемого топлива** в качестве конечной энергии в зданиях, промышленности и на транспорте Китая **сократилось на 1,7%.** Потребление электроэнергии выросло на 65%.
- **Инвестиции в аккумуляторы в Китае выросли на 69%** с 1 полугодия 2024 года по 1 полугодие 2025 года, в то время как инвестиции в электросети выросли на 22%. На долю Китая приходится 31% мировых инвестиций в экологически чистую энергетику.
- Китайские компании подают около **75% мировых заявок** на патенты в области экологически чистой энергетики. В 2000 году этот показатель составлял всего 5%.
- Прогнозируемые мощности по производству солнечной энергии в Китае в 2030 году (1255 ГВт) **на 65% превышают глобальное внедрение солнечной энергии** в 2030 году в соответствии с планом МЭА «Чистый ноль» (761 ГВт).
- Чистая энергетика становится **новым драйвером экономики:** в 2024 г. её вклад составил 13,6 трлн юаней (около 10% ВВП), при этом сектор растёт значительно быстрее экономики в целом.
- Формируется новая модель развития: «зелёный рост» рассматривается как **инструмент обеспечения экономического роста**, энергетической безопасности и достижения экологических целей. Угольные электростанции сохраняются и постепенно переводятся в режим резервных и маневренных мощностей.
- Дешевые китайские технологии позволили 25% развивающихся рынков **обогнать США** в электрификации конечного потребления.



Доля роста спроса на электроэнергию, удовлетворяемого за счет различных источников (%), по декадам и в 2024 г.

Источник: EMBER

Прочитать полный текст доклада [здесь]

Создание энергосистемы ИИ в Китае

На конференции Государственного энергетического управления Китая в мае 2026 года в г. Шэньчжэнь ведущие энергетические компании представили концепцию «энергосистемы ИИ», объединяющей энергетическую и интеллектуальную инфраструктуру.

Итоги конференции Государственного энергетического управления Китая

Сформированы ключевые компоненты новой системы: интеллектуальный центр, метеорологическая и энергетическая большие модели, а также новое поколение энергетической инфраструктуры; решения внедряются в низкоуглеродном промышленном парке Чифэна и вычислительном центре Уланьчаба.

GPU рассматриваются как новый «паровой двигатель», преобразующий электроэнергию в вычислительный интеллект, а энергетика – как неотъемлемая часть развития ИИ.

Главным ограничением развития ИИ становится управление энергией по всей цепочке: обеспечение высокомощного электропитания и эффективного охлаждения вычислительных систем.

Развитие современной энергосистемы рассматривается как ключевое условие новой промышленной революции, способное снять инфраструктурные ограничения масштабирования искусственного интеллекта.



Технология электрогенерации из угля без его сжигания

Научные исследования

В КНР разработана уникальная технология электрогенерации из угля без его сжигания

Исследовательская группа из Шэньчжэньского университета разработала ZC-DCFC - топливный элемент, в котором **уголь не сжигается, а напрямую преобразуется в электричество с исключением цепочки «сгорание - нагрев воды - пар - турбина»**, констатирует South China Morning Post (SCMP).

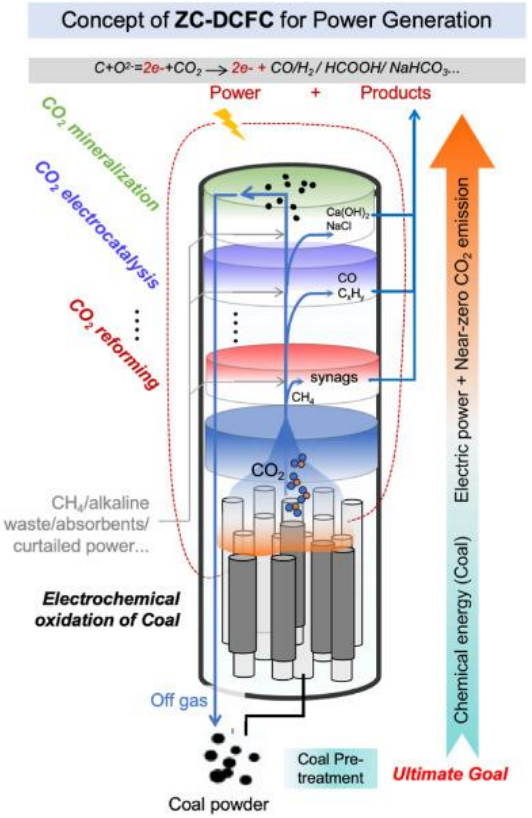
В анодную камеру топливного элемента загружается подготовленный уголь, а в катодную подаётся кислород. Окисление угля с выработкой электроэнергии происходит через оксидную мембрану, выделяющийся углекислый газ улавливается для переработки.

В результате КПД системы существенно превышает показатели традиционных современных угольных электростанций.

Кроме того, технология позволит размещать электростанции в глубоких угольных пластах, без подъёма топлива на поверхность.

Прочитать полный текст новости здесь

Прочитать статью можно здесь



Концепция топливных элементов прямого действия на основе угля с нулевым выбросом углерода (ZC-DCFC) для выработки электроэнергии.

Технологии энергетического равенства GEIDCO

Концепция «Глобальной энергетической взаимосвязанности»

GEIDCO (Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization) основана в 2016 году, штаб-квартира – г. Пекин

Цель: создание глобальной энергосистемы на основе чистой энергии и электричества.

Китай использует мировые наработки (включая советский задел), выстраивает собственное технологическое превосходство и предлагает миру **готовый пакет – технологии, институты, стандарты и идеологию энергоперехода**.

Направления деятельности:

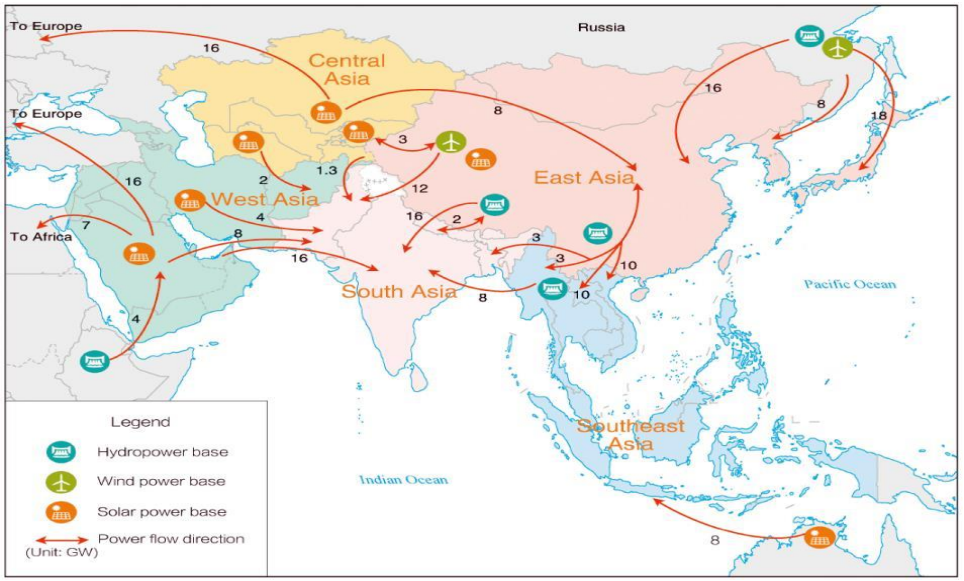
- Исследования и аналитика (планирование, чистая энергия, углеродная нейтральность)
- Платформа WEI (World of Energy Interconnection) для обмена опытом
- Разработка международных стандартов
- Публикация журналов и докладов (в т.ч. GEDI – глобальный индекс развития электроэнергетики)

Стратегические задачи:

- Создание крупных ВИЭ-баз (гидро, ветер, солнце) и трансграничных UHVDC-сетей
- Межконтинентальные потоки энергии (Азия–Европа, Африка–Европа)
- Переход от «сырьевой» модели к модели «электроэнергетика + металлургия + производство + торговля» для Азии и Африки

Ключевая технология – UHVDC (сверхвысоковольтная передача постоянного тока).

Возможности: мощность до 15 ГВт, передача энергии на расстояние свыше 6000 км, межконтинентальное соединение.



Карта глобальных потоков чистой энергии
Источник: GEIDCO

Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization
全球能源互联网发展合作组织

Отчет Центра НТИ

Итоги деятельности Центра компетенций НТИ по направлению «Водород как основа низкоуглеродной экономики» на базе ФИЦ «Институт катализа СО РАН им. Г.К. Борескова» за период 2021 – 2025 гг.

Итоги и планы

Основные направления деятельности Центра:

1. Катализаторы и адсорбенты для получения водорода (паровая/автотермическая конверсия природного газа).
2. Структурированные катализаторы для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ).
3. Технология высокочистого оксида алюминия для носителей катализаторов.
4. Катализаторы низкотемпературной конверсии CO, сероочистки и синтеза метанола.
5. Водородные заправки, биоводород, водород для E-химии и крупнотоннажный водород.

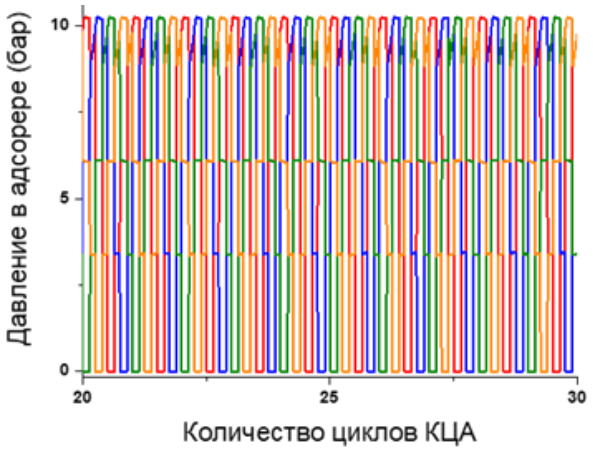
Показатели деятельности за 2021 – 2025 годы:

- Обучено более 600 специалистов;
- Зарегистрировано 14 результатов интеллектуальной деятельности;
- Продана 1 лицензия;
- Доход – более 430 млн руб.;
- Софинансирование – 92%;
- Разработаны 24 учебные программы;
- Реализованы 5 проектов.

Проекты Центра

- «Водородная заправка»: разработка катализаторов и адсорбентов для малогабаритных установок получения водорода из природного газа.
- «Биоводород для генерации электроэнергии»: разработка компонентов для автономных энергоустановок на основе ТОТЭ с топливным процессором;
- «Высокочистый оксид алюминия»: разработка технологии производства гидроксида алюминия высокой чистоты и носителей катализаторов;
- «Катализаторы для технологического суверенитета»: разработка катализаторов сероочистки, низкотемпературной конверсии CO и синтеза метанола;

На следующем этапе (2026–2028) планируется продолжение НИОКТР по сквозной водородной технологии, доведение разработок до опытных образцов и промышленного внедрения (по заказам индустриальных партнёров).



Новые направления работы Центра: безопасное получение, хранение и транспортировка водорода, утилизация CO_2, получение ценных продуктов.

Также планируется подготовка кадров для низкоуглеродной экономики.

Визит «Энергетического клуба» Сколково в Китай

В мае 2026 года группа участников «Энергетического клуба» МШУ «Сколково» посетила несколько крупных энергетических организаций и предприятий Китая.

Обмен опытом

- **GEIDCO (Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization)**. Организация продвигает создание Глобального энергетического объединения – интеллектуальной суперсети на основе ВИЭ.
- **NICE (National Institute of Clean-and-Low-Carbon Energy)** – научный институт, созданный при крупнейшей угольной компании CHN Energy.

  Направления исследований: глубокая переработка угля, водородная энергетика, технологии улавливания и утилизации CO_2 (CCUS), возобновляемая энергетика и энергосбережение, применение ИИ в энергетике.

- **CNOOC** – крупнейшая китайская нефтяная корпорация, специализирующаяся на шельфовой добыче. За последние годы компания совершила качественный рывок: самостоятельно проектирует и строит плавучие заводы по сжижению газа и полупогружные буровые платформы, полностью устранив зависимость от западных технологий глубоководного бурения.

Делегация также посетила:

- корпорацию Power China,
- Институт энергетики при Государственном комитете по развитию и реформам КНР,
- Национальный демонстрационный полигон ВИЭ в провинции Хэбэй,
- Северо-Китайский университет электроэнергетики.



Фото: Дмитрий Холкин

Предполагается, что по итогам поездки на базе Энергоклуба Сколково будет развернута **регулярная школа для российских энергетиков**

Атлас микроэнергосистем для изолированных и труднодоступных территорий

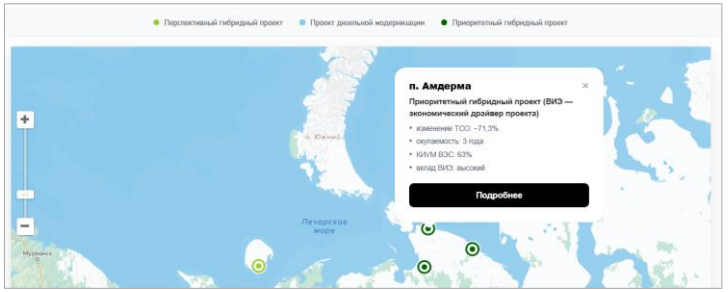
Рынок модернизации энергоснабжения удалённых и труднодоступных территорий формируется как рынок не отдельных технологий, а инвестиционных решений для локальных энергосистем, где ключевыми параметрами становятся экономика топлива, надёжность и архитектура гибридной генерации.

Атлас

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

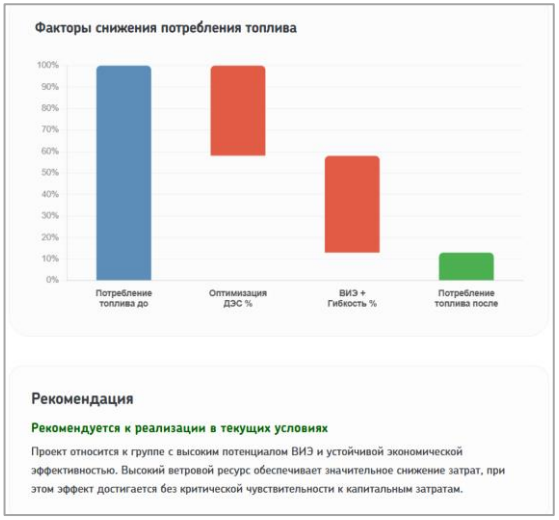
Команда АНО «Центр “Энерджинет”» провела масштабное исследование большой выборки изолированных посёлков и подготовила **«Атлас микроэнергосистем для изолированных и труднодоступных территорий»**.

Используя собственный модельный комплекс IDEA.Microgrid, мы просчитали сценарии глубокой модернизации локальных энергосистем для 50 конкретных населённых пунктов, применив к ним архитектурные принципы Интеллектуальных распределённых энергосистем (ИРЭС).



Фрагмент Атласа

Перспективы



Пример рекомендаций

БАЗОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

По итогам оценки объекты были разделены на три базовые рыночные категории:

- ✓ приоритетные гибридные проекты, где ВИЭ дают максимальный экономический эффект;
- ✓ перспективные гибридные проекты, чувствительные к логистике, тарифам и регуляторике;
- ✓ и проекты дизельной модернизации, где основной эффект достигается за счёт обновления самого дизельного парка.

Это означает, что рынок развивается на принципах инженерно-финансовой селекции: ценность создают не только солнечные панели, накопители или дизели сами по себе, а способность правильно **собрать архитектуру энергосистемы под конкретную территорию** и превратить её в инвестиционно понятный проект.

План «ГОЭЛРО ver. 2.0: Возрождение легенды»

На пленарном заседании форума «Энергопром 2026» прошла дискуссия о перспективах повторения легендарного проекта

Тезисы и выводы

Четыре классических принципа плана ГОЭЛРО:

- единая энергосистема;
- крупные станции;
- опора на местные топливные ресурсы;
- экономическое районирование (развитие экономики района с опорой на доступность энергии).

Первые 3 принципа актуальны и сегодня, 4-й – выпал.

«Энергетики больше не управляют процессами экономического развития» – глава Системного оператора Федор Опадчий

В качестве решения предложено добавить этим процессам прозрачности – например, через создание стратегических планов развития отраслей-потребителей.

В результате дискуссии оформились **три разных подхода к ГОЭРО 2.0:**

- Ставка на ответственность энергетики: формирование спроса через опережающее развитие сети (логика Министерства).
- Ставка на ответственность потребителей: попытка вернуть «плановость» через прозрачность стратегических программ потребителей (логика СО).
- Ставка на понятные правила игры: не мешать бизнесу создавать распределенную генерацию, органично вписанную в общую сеть.



Источник: Энергопром-2026

Представляется, что именно на этом пересечении подходов и будет рождаться новая архитектура российской электроэнергетики.

Виртуальные электростанции (VPP)

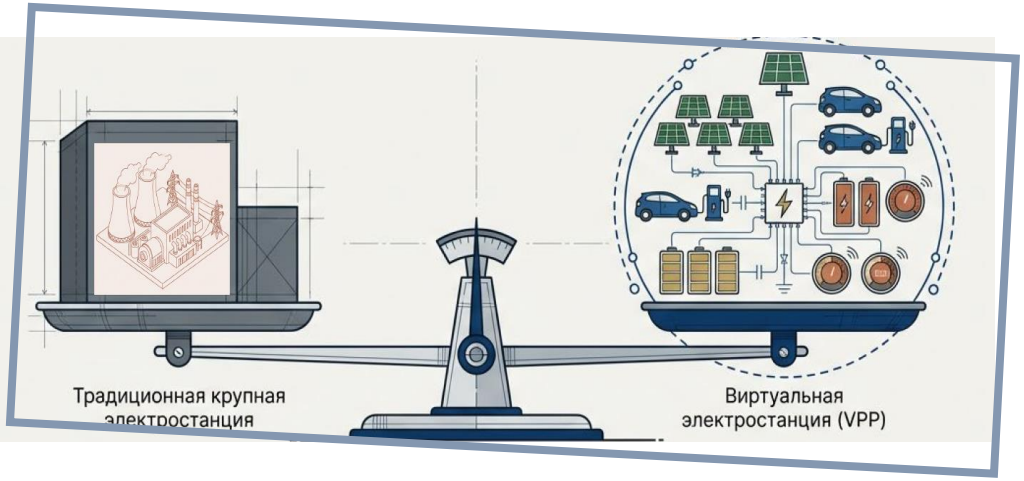
Доклад экспертов Ассоциации «НП Совет рынка» (Д. Сенчук, И. Корсакова) с обзором мирового опыта и перспектив применения VPP на рынке электроэнергии России

Научные исследования

VPP (Virtual Power Plant) – это цифровая система, которая объединяет распределённые источники энергии (DER, Distributed Energy Res) в единую управляемую структуру, функционирующую как одна электростанция.

Основные тезисы исследования:

- VPP – агрегатор DER, а не новый тип генерации; цель – рыночная, а не инженерная
- Мировой рынок VPP в 2025 году – зрелый сегмент с темпами роста 22 % CAGR в 2025–2035
- Глобальный рынок VPP - $5,5 млрд в 2025. Действующая мощность в США порядка 50 ГВт, потенциал США к 2030 (DOE) – 80–160 ГВт
- Объем VVP в Европе – 10+ ГВт только у Next Kraftwerke
- Российский задел – модель агрегаторов управления спросом (АУС)



Источник: Виртуальные электростанции – Д. Сенчук, И. Корсакова, 2026

Три уровня архитектуры VPP:

- физических ресурсов (СЭС, ВЭУ, систем накопления энергии, управляемых нагрузок),
- телеметрии и сбора данных,
- платформы управления (AI/рынок).

Потенциал VVP в России:

- 10–15 ГВт VPP в РФ к 2035 году
- 5–8 % от пиковой нагрузки ЕЭС России
- ×30 от 2025 относительно текущих 448 МВт АУС

Приняты изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации и систем накопления энергии

Ключевые изменения

Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.06.2026 внесены изменения в ФЗ-35 «Об электроэнергетике», которыми в нормативной базе закреплены понятия **микрогенерации и систем накопления энергии (СНЭ),** а также введены новые полномочия Правительства РФ в части СНЭ.

В частности:

- Правительство РФ наделяется полномочиями определять предельные значения объема выдачи электроэнергии объектами микрогенерации.
- Регламентируются случаи и порядок размещения объектов микрогенерации в многоквартирных домах (МКД).
- Вводятся требования к участию СНЭ в общем первичном регулировании частоты.

Устанавливаются правила создания, модернизации и эксплуатации СНЭ в составе энергосистемы.

В перечень нормативных правовых актов в области обеспечения надёжности и безопасности включены:

- правила проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров СНЭ;
- требования к участию СНЭ в общем первичном регулировании частоты;
- правила создания (модернизации) и эксплуатации СНЭ в составе электроэнергетической системы.



С полным текстом закона можно ознакомиться здесь

Постановление Правительства России, регулирующее СНЭ

Ключевые изменения

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 810 ОТ 01.07.2026

Базовые изменения

Документ конкретизирует 208-ФЗ, вносит поправки в 7 подзаконных актов и впервые на системном уровне регулирует статус СНЭ – **правила учёта, диспетчеризации, тарификации**.

Диспетчерское управление

- СНЭ мощностью ≥ 5 МВт – объекты диспетчерского управления.
- Обязаны предоставлять плановые почасовые графики и допускать дистанционное управление мощностью.
- Порядок допуска в эксплуатацию – аналогичен объектам генерации.

Рыночные механизмы

Созданы условия для участия СНЭ в торговле электроэнергией и мощностью на оптовом и розничном рынках, а также для оказания услуг по обеспечению системной надёжности.

Тарифное регулирование и учёт

- В необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций включены расходы на содержание СНЭ.
- Расширен перечень активов для расчёта базы инвестированного капитала.
- Энергия, отпущенная в СНЭ и выданная из неё, учитывается в потерях сетей.

Особенности для сетевых организаций

- Правила техприсоединения не распространяются на подключение СНЭ сетевой организации к её же объектам.
- СНЭ «Россетей» включены в критерии отнесения к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС).



С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

«Цифровой киловатт»

Минэнерго предложило для финансирования инвестпроектов в электроэнергетике запустить цифровой финансовый актив – «цифровой киловатт» (ЦкВт).

Суть инициативы

СУТЬ ИНИЦИАТИВЫ МИНЭНЕРГО

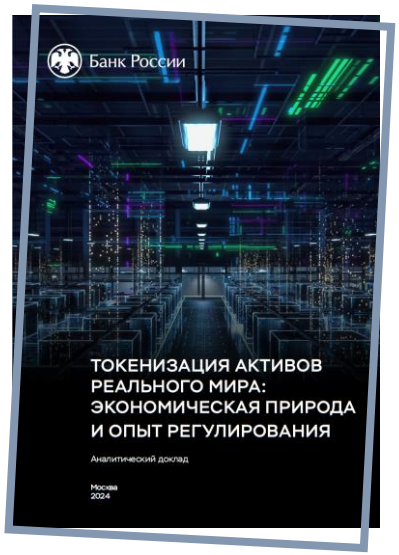
- Цифровой финансовый актив, выпускаемый генератором на стадии строительства объектов.
- Даёт право на доход от продажи 1 кВт мощности по ДПМ после ввода объекта в эксплуатацию.
- Объём выпуска ограничен объёмом мощности, поставляемой по ДПМ.

КТО И ЗАЧЕМ УЧАСТВУЕТ

- Генератор – привлекает средства на стройку, снижает стоимость капитала, ускоряет запуск проектов.
- Оптовый потребитель – хеджирует ценовые риски на рынке мощности.
- Широкий круг лиц – свободное обращение актива.

МИРОВОЙ ОПЫТ (изложен в аналитическом докладе ЦБ РФ о токенизации активов реального мира)

- MyPower (Австрия) – «двойной токен»: доля в солнечной установке + единица выработанной энергии (кВтч). Погашение по фиксированной цене или получение энергии.
- Exergy (США) – маркетплейс для P2P-торговли солнечной энергией между домохозяйствами и местными сетями.
- АЛРОСА (Россия) – «Цифровые караты». Токены дают право на долю в прибыли от продажи инвестиционных бриллиантов (первый выпуск – жёлтый бриллиант 11,49 карата, эмиссия 70% от стоимости).



Токенизация энергоактивов – мировой тренд. ЦкВт может стать российским аналогом, объединяющим интересы генерации, потребителей и инвесторов.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

ЦОДы получат собственный ОКВЭД

Центры обработки данных могут выделить в отдельный вид деятельности и присвоить им собственный код ОКВЭД. Это даст отрасли доступ к мерам господдержки и позволит ввести отдельное регулирование.

Ключевые изменения

Аналитический центр при Правительстве РФ подготовил дорожную карту «Гильотина 2.0» для ЦОДов (источник – газета «Ведомости»).

Планируется изменение более 15 нормативных актов – от федеральных законов до ведомственных приказов.

В настоящее время функционирование ЦОДов регулируется законом «О связи».

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Введение отдельных кодов ОКВЭД для ЦОДов и майнинговой инфраструктуры.
- Выделение ЦОД как самостоятельного вида использования в градостроительном классификаторе видов разрешенного использования (ВРИ).
- Закрепление за ЦОД статуса особо значимого потребителя, снятие ограничений по подключению к электросетям при собственной генерации свыше 25 МВт.
- Предоставление льгот по предоставлению земельных участков без торгов, упрощённое оформление прав собственности.
- Отмена получения согласия всех собственников линейных объектов при прокладке кабелей, уведомительный порядок при бурении без вскрытия грунта.
- Смена назначения зданий под ЦОД – упрощённый порядок для существующих объектов.
- Внесение в реестр ЦОДов проектируемых объектов (сокращение инвестцикла на 6–12 месяцев).
- Образование и кадры – введение профильных образовательных специальностей и профстандартов.



Отраслевые эффекты:

- устранение правовой неопределённости
- доступ к господдержке
- ускорение инвестиций
- развитие отрасли на системной основе.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

Как развивать ЭЗС при дефиците мощности

Руководитель аналитического направления ИЦ «Энерджинет» Игорь Чаусов дал комментарий в газете «Коммерсант»

Суть решения

На молодом рынке услуг по зарядке электромобилей возникло противоречие: рост электротранспорта требует мощного энергоснабжения, но традиционные подходы к мощности становятся дорогими и медленными.

- **Приоритет** Минпромторга в льготном кредитовании – зарядные хабы (от 450 кВт в городах, от 700 кВт на трассах).
- **Ограничение** – хабы могут попасть под ревизию и изъятие неиспользуемой мощности, а также под механизм take-or-pay из за грядущего дефицита энергии.

В комментарии для газеты «Коммерсантъ» Игорь Чаусов из Центра «Энерджинет» назвал пути решения этой проблемы с использованием интеллектуальных распределенных энергосистем (ИРЭС).

РЕШЕНИЕ

- ИРЭС предлагает сочетание сетевого присоединения и собственной генерации.
- Пример: хаб из четырех стоек по 350 кВт на 1400 кВт можно обеспечить модулями газопоршневых установок 200 кВт и СНЭ в дополнение к сети.
- Для компенсации недобора мощности из сети в период недозагрузки хаба может быть установлена передвижная временная бизнес-нагрузка (теплицы, рефрижераторы, майнинг).

Решением дефицита мощности для ЭЗС становится не наращивание сетевого присоединения, а **гибридная модель ИРЭС**, сочетающая сеть, собственную генерацию и временную бизнес-нагрузку для балансировки недозагруженных хабов.



С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

Водородные заметки из Гонконга

Руководитель аналитического направления ИЦ «Энерджинет» Игорь Чаусов принял участие в Международном симпозиуме по водородному развитию в Гонконге

Параметры проекта

Китайский мегапроект транспортировки водорода с запада на восток

- Маршрут: Уланчаб – Хэбэй – Пекин – Тяньцзинь (805 км).
- Источник: «зелёный» водород, полученный электролизом от ВИЭ (2,5 ГВт) во Внутренней Монголии.
- Потребители: нефтехимкомплексы Яньшань и Тяньцзинь.
- Характеристики водородопровода: диаметр 610 мм, давление 6,3 МПа, мощность 500 тыс. т/год.
- Экономика: транспортировка — ¥6,58 за т·км; дешевле, чем ЛЭП или производство водорода на месте.
- Сроки: 2026–2028 гг.

Гонконгские проекты

CLP (крупнейшая генерирующая компания Гонконга) использует подмешивание 5% водорода (из аммиака) на ТЭС Блэк Поинт для снижения выбросов до 0,26 кг CO_2-экв/кВт·ч к 2030 году.

Логистика является главным барьером

Стоимость перевозки сжатого водорода – ¥10 за кг на 100 км (+35–40% к стоимости).

Стоимость перевозки жидкого аммиака – в 100+ раз дешевле: ¥0,08 за кг на 100 км (¥0,45 в пересчёте на 1 кг водорода), морем – ¥0,006 (¥0,04 в пересчёте).

Новое решение:

- Прямое сжигание аммиака (чистого или в смеси с газом) в горелках без оксидов азота.
- Перспективные отрасли – там, где нужны высокие температуры (цементная, стекольная, керамическая, металлургия).



Фото: Игорь Чаусов

Магистральный водородопровод Уланчаб–Пекин–Тяньцзинь показывает экономические преимущества трубопроводного транспорта водорода, а аммиак становится ключевым практическим носителем для декарбонизации энергетики и промышленности региона.

Водородный коридор Россия – Китай

12 апреля представители сообщества «Энерджинет» приняли участие в подписании соглашения о создании водородного трансграничного коридора Россия - Китай

Параметры проекта

Стороны соглашения:

- Россия – холдинг «Ростех Развитие Бизнеса», «Н2-Инжиниринг» (входит в Энерджинет НТИ)
- Китай – консорциум инвесторов.

Цель проекта:

создание трансграничной инфраструктуры заправки и сервиса для тяжёлых грузовиков на водородных топливных элементах.

Меры господдержки проекта в Китае:

- Субсидия на производство «зелёного» водорода – 13 ¥/кг (при цене <25 ¥/кг)
- Субсидия на покупку H_2-тягачей – 65% стоимости (~¥800 тыс. на машину)
- Субсидия на ВЭС – до 400 ¥/кВт
- Земля под ВЭС и ВЗС – бесплатно
- Освобождение от платы за проезд по трассам – 4 ¥/км.

Параметры пилотного участка (на 2026):

- Маршрут: Паньчжоу (Гуйчжоу) – Куньмин (Юньнань), 300 км.
- Автопарк: 300 тягачей Yutong (49 т, 180 кВт ТЭ + 275 кВт·ч АКБ, запас хода – 500 км) для перевозки 40-футовых контейнеров.
- Потребление водорода: 15–20 т/сутки.
- Инфраструктура: 10 ВЗС в работе + 4 строятся; крупнейшая ВЗС – мощностью 10 т H_2/день.
- Водород: сейчас – очистка коксового газа (КЦА, 99,999%); проект – «зелёный» H_2 (Alk + PEM) от собственных ВЭС



Значение проекта

Первый шаг к **освоению полной цепочки** – от производства водорода до его использования на тяжёлом транспорте – с интеграцией российских и китайских решений

Заседание Электроэнергетического Совета СНГ

Казань, 1–3 апреля 2026 г., в рамках форума «Энергопром»

Основные итоги



Ключевые тезисы министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева

- **Принципы сотрудничества:** энергетическая справедливость, равный доступ к ресурсам и инфраструктуре, технологическая нейтральность (учёт всех видов топлива и решений)
- **Приоритеты в периметре СНГ:** надёжность энергосистем, совместное стратегическое планирование, унификация отраслевых стандартов, укрепление энергобезопасности.

Технологические решения

Предложено внедрение разработок «Энерджинет» (высокая степень зрелости).

Цель: интеллектуальные распределённые энергосистемы для городов, агломераций и удалённых территорий

Инструменты: ИИ, разноуровневая генерация, накопители, электротранспорт и зарядная инфраструктура, управление спросом.

Стратегическое планирование

Разрабатывается Стратегия развития ТЭК СНГ до 2050 г. (3 уровня целей: национальный, региональный, глобальный)

Международное взаимодействие

По дорожной карте со странами ШОС определены основные направления и участники сотрудничества

Саммит Россия – АСЕАН в Казани: энергетика как стратегический трек

На саммите Россия – АСЕАН в Казани энергетика была закреплена как один из ключевых треков стратегического партнерства на 2026–2030 годы.

О саммите

17–19 июня 2026 года в Казани прошел юбилейный **саммит Россия – АСЕАН**, по итогам которого стороны приняли Казанскую декларацию, Комплексный план действий на 2026–2030 годы и отдельное совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики. Тем самым энергетическая повестка была вынесена в число практических направлений долгосрочного взаимодействия наряду с торговлей, инвестициями, транспортом и технологиями.

Ключевые результаты

В энергетической части стороны договорились усиливать сотрудничество по безопасности и диверсификации поставок, расширять торговлю и инвестиции в нефть, газ, СПГ и электроэнергию, а также развивать кооперацию в энергетическом переходе. Отдельно в совместном заявлении зафиксированы направления по ВИЭ, водороду, энергоэффективности, низкоуглеродным технологиям и гражданской ядерной энергетике, включая интерес к малым модульным реакторам, подготовке кадров, аналитике и инфраструктурной связности через такие инициативы, как ASEAN Power Grid и Trans-ASEAN Gas Pipeline.







Энергетическая справедливость в многополярном мире

3 июня Минэнерго России опубликован доклад, в подготовке которого приняли участие РИА «Новости», Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ и Центр «Энерджинет».

Основные идеи

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ДОКЛАДА

Энергетическая справедливость – это система, где каждый субъект имеет **доступ к ресурсам, технологиям и знаниям** для достижения энергетической состоятельности: обеспечения текущих нужд и самостоятельного долгосрочного развития.

Инструменты перехода к энергетической состоятельности:

- диверсификация источников энергии
- глубокая электрификация
- интеграция с цифровыми платформами («Интернет энергии»)
- развитие водородной и малой атомной энергетики.

С полным текстом доклада можно ознакомиться [здесь]

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Ресурсы	Технологии	Компетенции
углеводороды, критическое сырьё (литий, редкоземельные металлы), финансы для их освоения	интеллектуальные сети, накопители, водородная и малая атомная энергетика	суверенная энергетическая политика, инженерные кадры, научные школы

Шкала энергетической справедливости:

от E (хищнический вывоз ресурсов) до A+++ (кооперация в решении планетарных задач).

Цель для стран Глобального Юга – движение вверх, к технологическому суверенитету.

Ключевые выводы:

Старая модель глобальной энергетики исчерпана.

Энергетическая справедливость – основа многополярного мира, где энергия служит не инструментом давления, а базой для совместного процветания.

Российские компетенции водородной промышленности

Выпущенный Минпромторгом «Сборник компетенций водородной промышленности» показывает, что в России уже сформирован широкий контур компетенций по всей цепочке водородной промышленности — от материалов и электролизеров до транспорта, хранения, испытаний и учебной инфраструктуры

Ключевое содержание

О ЭКОСИСТЕМЕ

Сборник фиксирует не отдельные разработки, а разветвленную экосистему участников: производственные компании, исследовательские центры, университеты и инжиниринговые команды. В нем представлены компетенции по ключевым направлениям водородной цепочки: электролиз и риформинг, мембраны и катализаторы, компримирование и ожижение, системы хранения и транспортировки, топливные элементы, водородная мобильность, заправочная инфраструктура, а также стенды, полигоны и испытательные комплексы.

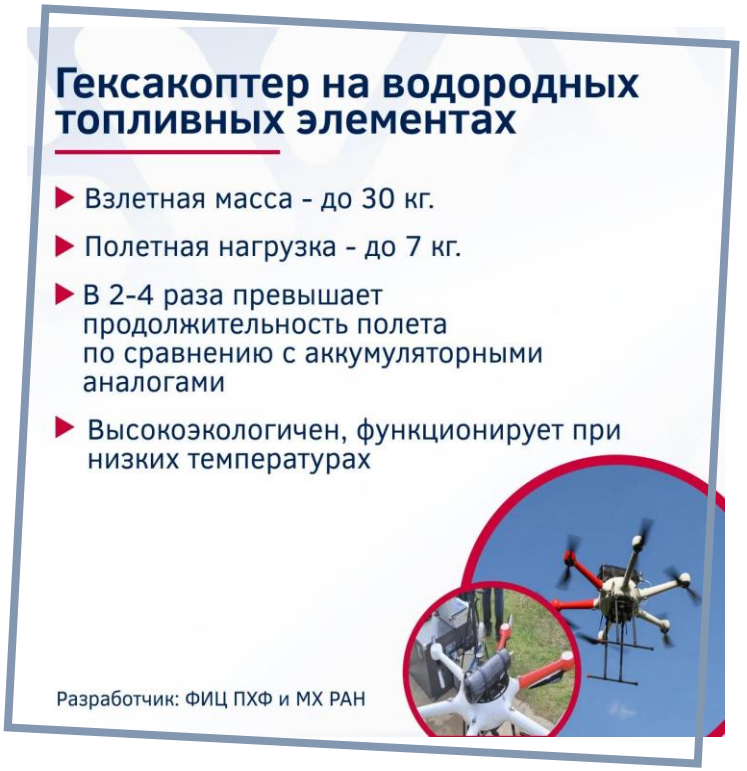
ОБ УЧАСТНИКАХ

В числе заметных вузов и научных центров, представленных в обзоре, — МФТИ, МИРЭА, КФУ, Томский политех, МЭИ, МИСИС, Бауманка, СПбПУ, СамГТУ, МАИ, МИФИ, институты РАН и организации Росатома. Именно такая связка науки, инженерии и промышленной апробации формирует основу для подготовки кадров под будущие водородные проекты.

С 2022 года **количество организаций, разрабатывающих водородные технологии, выросло со 118 до 135**.







«Energynet.LAB»

Подведены промежуточные итоги работы проектно-исследовательских образовательных лабораторий в 2024 – 2026 годах

Основные итоги

Проект **«Energynet.LAB»** запущен в феврале 2024 года. Его цель – подготовка инженерных кадров для решения задач цифровой пространственной трансформации и энергоперехода.

Участниками проекта выступают технологические компании НТИ, отраслевые корпорации, Инфраструктурный центр и Центры компетенций НТИ Энерджинет.

Модель преподавания основана на проектных принципах. Освоение умений происходит при участии отраслевых экспертов, наставников, представителей заказчиков, технологических партеров, преподавателей и проектных руководителей.

Студенты обучаются по форме ДПО «Инженер по цифровому моделированию распредсетей». В разработке – программы по проектированию и эксплуатации объектов распределительного комплекса, а также по инженерной онтологии и CIM – моделированию.

Лаборатории Energynet.LAB открыты в следующих вузах-партнерах:

Всего за 2024 - 2026 годы в работу сети лабораторий вовлечено более **1600 студентов, 40 экспертов, 16 преподавателей и 15 специалистов из компаний** – технологических партнеров.



В 2025–2026 годах подано 423 заявки, из них 99 прошли отбор, 63 человек выпущено с успеваемостью 80% («хорошо» и выше).

В рамках выпускной работы в июле-августе 2026 года студенты выполняют проект модернизации участка распредсетей «Приволжских электрических сетей» в Лаишевском районе Татарстана. Итогом работы станет **цифровой двойник** «КАК ЕСТЬ»/«КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» и технико-экономическое обоснование проекта модернизации сети по бизнес-модели «Цифрового РЭС».

Превосходная промышленность

Такой новый термин ввел в оборот спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на ПМЭФ-2026. Термин имеет два смысла: с одной стороны, это индустрия, качественно превосходящая нынешнюю, с другой – симбиоз человека и ИИ

О новом термине

НОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Особенностью этой новой промышленности будет радикальное сокращение времени и затрат на производство новых изделий с нескольких лет до нескольких недель с помощью агентной системы проектирования. Для этого необходимо развернуть три блока новой системы:

- **Суверенная общая промышленная память**, закрытая от американских или китайских моделей ИИ и обладающая собственными уникальными данными в защищенном контуре.
- **Рой специализированных ИИ-агентов**, созданных внутри цифровой среды.
- **Кибер-физический полигон** – конвейер, где сначала происходит цифровое моделирование продукта и его обкатка на симуляторах, затем быстрое производство MVP и финальные полевые тесты.

НОВАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА

В этой агентской среде радикально меняется роль человека. Новая ролевая модель:

- **Главный конструктор** – занимается оркестровкой гибридного человеко-агентного коллектива, удерживает общие рамки и генеральный замысел изделия.
- **Архитектор онтологии**, который определяет саму картину мира для роя ИИ-агентов: задает категории, понятийный язык и протоколы взаимодействия.
- **Инженеры-конструкторы** вместе со своим персональным множеством ИИ-агентов образуют производственную единицу.
- **Верификаторы и бенчмарк-мастера** замыкают контур. Они проводят финальные испытания и оценивают соответствие получившихся изделий зафиксированным требованиям.



Дмитрий Песков

Фото: u-f.ru

Фрактальность – архитектурный принцип создаваемых в новой промышленности продуктов и систем. По мнению Дмитрия Пескова, возвращение и расцвет великой русской инженерной традиции должны состояться именно на этой новой фрактальной архитектуре.

НТО задает новые стандарты подготовки кадров

Заключительный этап профиля «Интеллектуальные энергетические системы» (ИЭС) стал яркой частью одиннадцатого сезона Национальной технологической олимпиады (НТО). В сезоне 2025/2026 масштаб олимпиады достиг рекордных показателей: заявки на участие подали более 226 тысяч школьников, и лишь 2,1 тысячи сильнейших смогли пробиться в заключительный этап.

Итоги профиля ИЭС НТО

ЧТО ТАКОЕ НТО

НТО проводится с 2015 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ при координации Минобрнауки РФ и при содействии Минпросвещения, Минцифры, Минпромторга, Ассоциации участников технологических кружков, АСИ, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Оргкомитет возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С. В. Кириенко и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Чернышенко.

Проектное управление осуществляет **Центр НТО** при НИУ ВШЭ.

За годы развития совокупный охват НТО превысил **1,1 миллиона** участников. Профиль ИЭС входит в Перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), что гарантирует его победителям и призерам существенные льготы при поступлении в ведущие вузы страны.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФИНАЛ

Финал профиля ИЭС прошел в распределенном формате на базе двух научно-образовательных центров: Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Разработчиками и организаторами практической задачи выступили компании **«ИнСитиЛаб»** и **«Полюс-НТ»**, всестороннюю поддержку профилю оказали эксперты инфраструктурного центра **«Энерджинет»**, организационную - **АО «Таврида Электрик»** и **РЦ «Альтаир».**



Фото: НТО

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

Энергопром-2026 в Казани: ИРЭС на повестке дня СНГ

Сергей Цивилев представил на форуме решения «Энерджинет» НТИ

Ключевые выводы

О МЕРОПРИЯТИИ

Форум прошел в Казани на площадке «Казань Экспо» 1–3 апреля 2026 года и впервые состоялся в федеральном статусе. Его деловая программа была сфокусирована на развитии электроэнергетики, современных технологических решениях и международной кооперации.

На заседании Электроэнергетического Совета СНГ Министр энергетики РФ Сергей Цивилев уделил особое внимание потенциалу решений компаний **Энерджинет НТИ**. Это мощный сигнал для рынка: решения Энерджинет вышли на уровень высокой зрелости и готовы к масштабированию на межгосударственном уровне.

ЭНЕРГО ПРОМ/26

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ:

- **Новая концепция развития сети.** В условиях роста цифрового спроса и развития агломераций старые подходы не работают. Решения Энерджинет позволяют проектировать **интеллектуальные распределённые энергосистемы (ИРЭС)**, отвечающие вызовам времени.
- **Технологический стек.** Опора на ИИ, накопители энергии, микрогенерацию, электротранспорт и системы управления спросом.
- **Живучесть и безопасность.** Системы, построенные на автокластерных и фрактальных принципах, устойчивы к современным угрозам – от кибератак до воздействия БПЛА. Это обеспечивает не просто эффективность, а выживаемость инфраструктуры.
- **Ставка на небольшие компании.** Энерджинет создает пространство для кооперации именно средних и малых технологических компаний стран СНГ. Именно здесь рождается самая острая конкуренция, но и самый быстрый рост.



Поддержка на высоком уровне – это «зеленый свет» для выхода **компаний сообщества** на рынки стран СНГ. Мы рассчитываем, что интеграция наших решений в национальные программы коллег станет мощным драйвером развития экспорта российских технологий.

«ЭНЕРГОПРОМ-2026» (Казань) – ИРЭС: от концепции к практике

1 апреля на форуме прошел Круглый стол, организованный КГЭУ и рабочей группой «Энерджинет»

Ключевые выводы

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ

- Модель интеллектуальных распределённых энергосистем (ИРЭС) переходит из перспективной концепции в стадию реальной реализации.
- Россия имеет сильные разработки в области силовой преобразовательной техники и систем накопления энергии («мышцы» и «нервная система» ИРЭС).
- Энергосистема должна быть адаптивной к климатическим и физическим воздействиям.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ДИСКУССИИ

- ИРЭС оптимизируют затраты предприятий на энергоснабжение.
- Распределённая генерация, накопители, Demand Response и smart grid дают такие эффекты, как сглаживание пиков, повышение качества, утилизация вторичных ресурсов.
- В условиях дорогого обновления и энергодефицита ИРЭС – это гибкая и экономичная альтернатива.
- Решения эффективнее создавать на базе действующих промплощадок (энергетические хабы).
- ИРЭС – основа автономного снабжения при долгих сроках присоединения и росте цен, превышающем инфляцию в 2 раза.



Эффекты перехода к распределённой энергетике:

- снижение себестоимости энергии на удалённых территориях
- развитие конкуренции и привлечение инвесторов
- оперативное решение локальных задач без нагрузки на глобальную сеть
- формирование новых компетенций у технологических игроков

Создание рабочей группы российских производителей накопителей электроэнергии

Компания «Вольтс» инициирует создание рабочей группы российских производителей накопителей электроэнергии и формирование общего стандарта передачи данных

Суть предложения

9 апреля Председатель совета директоров группы компаний «Вольтс» Владимир Млынчик принял участие в сессии «Системы накопления энергии: инвестиции, технологии и перспективы развития» на выставке RENWEX 2026, которая прошла в Москве.

Во время дискуссии он предложил коллегам создать под эгидой Ассоциации развития возобновляемой энергетики **рабочую группу, которая объединит всех производителей накопителей электроэнергии** (их в России сейчас 7) и сформирует открытый добровольный стандарт передачи данных для всех производимых устройств.

Это позволит на стороне производителя заложить в каждый накопитель электроэнергии (которые сегодня устанавливаются во всех уголках страны) возможность передавать данные в едином формате, а также даст потенциальную возможность удаленного управления, что поможет рынку управления спросом (demand response).

В рабочую группу Владимир предложил сразу пригласить системного оператора, чтобы тот задал параметры, которые ему необходимо получать со стороны накопителей.







Сессия Энергетического клуба Школы Сколково

Обсуждение космической энергетики, прошедшее 16 мая на сессии Энергетического клуба Школы Сколково, стало поводом для более широкого разговора о технологическом фронтире и о том, какая модель развития нужна отрасли – государственная, частная или гибридная.

О сессии

Сессия объединила представителей науки, индустрии, институтов развития и инвесторов, а сама дискуссия быстро вышла за рамки узкотехнической темы. В центре разговора оказались проекты космической солнечной генерации, передача энергии на Землю по СВЧ или лазерным каналам, ядерные буксиры и другие решения, которые сегодня выглядят как frontier-технологии, но уже входят в практическую повестку ведущих стран.

Отдельно обсуждалось, что США, Китай и Япония уже развивают проекты space-based solar power, а китайская программа предусматривает поэтапное масштабирование от демонстрационных установок к более крупным системам в 2030-х и 2050 году.

Ключевые выводы

Космос все больше становится одновременно рынком больших технологий, полем долгих инвестиций и сферой двойного назначения, где успех определяется не только инженерной школой, но и архитектурой финансирования.

На этом фоне для России ключевым вопросом становится не просто сокращение технологического отставания, а **поиск рабочей модели** синтеза: сочетания государственной координации, длинных денег и частной инициативы, без которого участие в будущих энергетических прорывах космического масштаба будет затруднено.









70 лет ИПХФ РАН

70 лет на острие науки: поздравляем ФИЦ ПХФ и МХ РАН с юбилеем!

18 июня 2026 года Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН отмечает знаковую дату — 70 лет со дня основания.

История Центра началась в 1956 году, когда по инициативе первого советского нобелевского лауреата академика Н. Н. Семенова в Черноголовке был создан научно-исследовательский полигон. Под руководством Ф. И. Дубовицкого эта площадка быстро переросла масштаб экспериментального форпоста, став ядром уникального академического наукограда и самостоятельным институтом.



Заложенный десятилетиями фундаментальный опыт сегодня трансформируется в прорывные решения на стыке наук:

- Энергетика и новые материалы: Центр по праву занимает пионерские позиции в области водородных технологий, создания функциональных материалов для топливных элементов, литий-ионных аккумуляторов и солнечной энергетики.
- Интеграция компетенций: На базе ФИЦ успешно действует Центр компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» (профессиональное объединение в рамках дорожной карты «Энерджинет»), связывающий академическую экспертизу с актуальными запросами рынка.
- Медицинская химия и биофизика: Объединение с ИФАВ РАН в 2022 году вывело Центр на новый системный уровень, открыв дорогу к созданию передовых отечественных фармпрепаратов и диагностических систем.

Поздравляем руководство, ученых, аспирантов и весь коллектив Центра с 70-летием! Желаем неиссякаемой энергии для новых открытий, ярких гипотез и успешного воплощения масштабных технологических проектов на благо российской науки и промышленности!

Китайские ЦОДы становятся активными игроками рынка гибкости

Гонка ИИ – это уже не только битва алгоритмов, но и умение управлять энергией в реальном времени.

Впервые крупнейшие ЦОДы Китая вышли на спотовый рынок электричества как **виртуальные электростанции (VPP)**, то есть они способны адаптировать нагрузку практически в реальном времени. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Масштаб: к 2030 году энергопотребление ИИ-инфраструктуры Китая вырастет в 4,5 раза до **1233 ТВт·ч** – это более 8% всего спроса страны. Для сравнения: больше, чем потребляет сегодня вся Россия.

Как это работает?

Если цена на споте растёт, обучение нейросетей замедляется. Если в сети избыток ВИЭ (отрицательные цены), ЦОДы наращивают мощность.

Ключевой вывод

Мы видим рождение нового типа инфраструктуры, где вычислительные мощности и энергосистема сливаются в единый адаптивный организм



Центр обработки данных China United Network Communications Group Co.

China unicom中国联通 | 中国移动 China Mobile International

С полным текстом новости можно ознакомиться здесь

Использование водорода в горной промышленности

Горнодобывающая промышленность обеспечивает до 4–7% мировых выбросов, что заставляет отрасль переходить на экологичные технологии. **Использование водорода** позволяет снизить выбросы вредных веществ на 60–95% в сравнении с дизельным топливом. Обзор практик применения водорода в этой отрасли опубликован в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews (№ 226 за 2026 г.).

Преимущества: Водород превосходит аккумуляторы по плотности энергии, запасу хода и скорости заправки.

Барьеры: Основными препятствиями остаются вопросы безопасности в шахтах, работа топливных элементов в пыльной среде и высокая стоимость техники – она на 20–68% дороже дизельных аналогов.

Экономический прогноз: На данный момент водородный транспорт неконкурентоспособен из-за высоких цен на топливо ($5,5–11/кг) и неразвитой инфраструктуры. Достижение паритета затрат с дизелем ожидается после 2035 года, если стоимость водорода опустится ниже $4/кг.

Рекомендации: Для массового внедрения необходимы скоординированные инвестиции и государственная поддержка в виде налоговых льгот и субсидий.



Карьерный самосвал на водородных топливных элементах

Читать подробнее здесь

Водородное будущее умных городов и промышленности

В журнале **Renewable and Sustainable Energy Reviews** (№ 226, 2026 г.) опубликован масштабный **обзор водородных технологий и методов применения водорода** в различных сферах экономики, подготовленный международной группой авторов. Они рассматривают водород как ключевую альтернативу ископаемому топливу, позволяющую декарбонизировать электроэнергетику и промышленность.

Водород выступает в качестве альтернативы ископаемому топливу, позволяющей декарбонизировать электроэнергетику и промышленность, параллельно повысив надежность энергоснабжения. В обзоре отмечено, что национальные водородные стратегии уже приняли многие страны Европы, Восточной Азии и Северной Америки, а в ряде стран (части Южной Америки, Африки, Восточной Европы) они находятся на стадии разработки.

В обзоре подробно рассмотрены следующие вопросы:

- Прогресс в технологиях электролиза, включая щелочные, PEM, AEM и твердооксидные системы;
- Варианты хранения водорода (сжатый и жидкий водород, гидриды металлов, аммиак, LOHC и геологические формации);
- Различные области конечного использования (транспорт, низкоуглеродное отопление и интеллектуальные сети с интегрированными ВИЭ, энергоемкие отрасли промышленности).



Водородный автобус в Китае

Ссылка на реферат обзора

Электромобиль как элемент энергетической сети

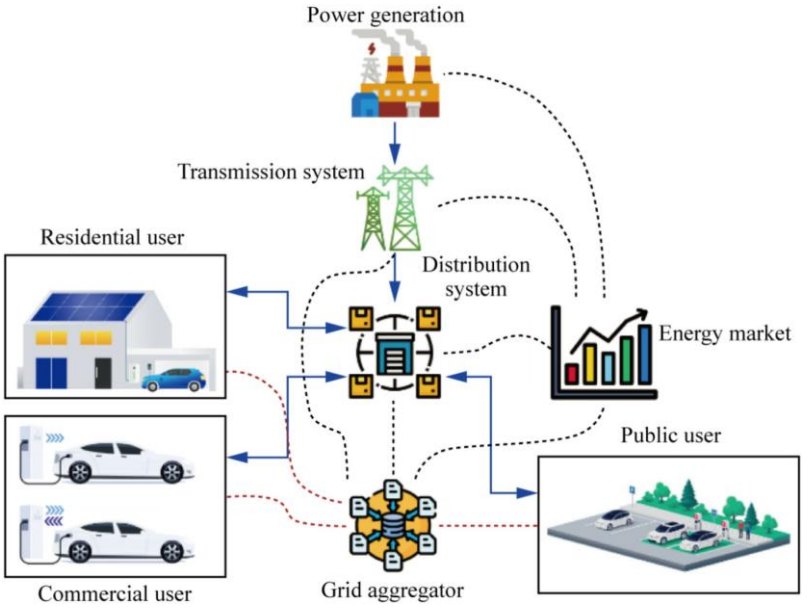
Глобальный рынок **Vehicle-to-Grid (V2G)** стремительно переходит от единичных пилотов к коммерческому использованию — к концу 2026 года его объемы оцениваются в $15–22 млрд. Электрокары перестают быть просто пассивной нагрузкой и превращаются в полноценные мобильные накопители, способные балансировать интеллектуальные энергосистемы.

В журнале **Global Energy Interconnection** (№ 9 за 2026 г.) опубликован масштабный аналитический обзор технологий от исследователей из индийского Vellore Institute of Technology. В центре внимания авторов — интеграция электромобилей в сеть на базе цифровых двойников (DT), ИИ-прогнозирования, высокоскоростной связи 5G и блокчейн-платформ.

Актуальность обзора определяется переходом V2G от пилотных проектов к коммерческому использованию. Глобальный рынок V2G к концу 2026 г. оценивается в $15–22 млрд, а после землетрясения в Японии в 2011 году заметно вырос интерес к V2G как резервному источнику энергии для бытовых нужд.

В обзоре описаны основные компоненты системы V2G, включая её **архитектуру, передовые двунаправленные преобразователи, протоколы связи, влияние на разрядку батареи и стратегии управления**, в том числе, методы прогнозирования, управляемые искусственным интеллектом. К существующим проблемам технологии отнесены деградация батарей, высокая стоимость инфраструктуры, отсутствие единых стандартов и регуляторные барьеры.

С кратким резюме статьи можно ознакомиться здесь



Участники системы V2G

Источник: Empowering the grid: A comprehensive review of vehicle-to-grid technology, digital twins, and intelligent energy systems. - Global Energy Interconnection, № 9, 2026

Стратегические инвестиции

Во II квартале 2026 года по-прежнему проявляются инвестиции не в отдельные устройства, а в будущие технологические контуры отрасли: водород, локальная энергетика, цифровое управление энергосистемами и кадрово-исследовательскую базу. Это подчеркивает, что стратегическая ценность продолжает смещаться в сторону платформенных и инфраструктурных решений, которые могут стать основой для масштабирования новых рынков в энергетике.



Инвестиции в гибридные энергосистемы для удалённых и изолированных территорий с использованием водородного накопления — см. слайд 1 раздела «Технологии»



Инвестиции в производство низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака — см. слайд 2 раздела «Технологии»



Инвестиции в отечественные водородные компетенции, испытательную базу и инженерные школы — см. слайд 34 «Российские компетенции водородной промышленности»



Инвестиции в рынок модернизации энергоснабжения удалённых и труднодоступных территорий на базе ИРЭС и IDEA.Microgrid — см. слайд 21 «Рынок технологий для модернизации энергоснабжения удалённых и труднодоступных территорий»



Инвестиции в цифровые платформы управления распределённой энергетикой и VPP как в инфраструктуру нового энергорынка — см. слайд 23 «Виртуальные электростанции (VPP)»

Иконки созданы EsaPM и Cocoa Bella с сайта www.flaticon.com

Значимые крупные сделки M&A

Во II квартале 2026 года нет акцента на уже закрытых M&A-сделках, но хорошо видны зоны, где они наиболее вероятны: крупные водородные проекты, технологические цепочки вокруг оборудования и платформы управления распределённой энергетикой. Иными словами, логика возможных сделок здесь – не столько покупка отдельных активов, сколько сборка полноценных индустриальных контуров из производства, инжиниринга, цифровых решений и доступа к рынку.



Потенциальная консолидация вокруг крупных водородных и аммиачных проектов с участием Росатома, Новатэка, Татнефти и региональных партнёров — см. слайд 2.



Возможная консолидация рынка решений для удалённых территорий вокруг разработчиков микрогридов, систем управления и комплексных EPC/интеграторских команд — см. слайд 21 про модернизацию энергоснабжения удалённых территорий.



Вероятные сделки вокруг поставщиков оборудования и инжиниринга для водородной цепочки — электролизёры, компрессоры, хранение, заправочная инфраструктура — см. слайд 34 «Российские компетенции водородной промышленности».

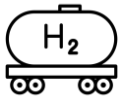


Вероятное укрупнение игроков в сегменте цифрового управления распределённой энергетикой, агрегаторов DER и VPP-платформ — см. слайд 23 «Виртуальные электростанции (VPP)».

Иконки созданы Slamlabs с сайта www.flaticon.com

Новые стартапы

Поток новых стартапов может формироваться прежде всего на стыке энергетики, цифровых платформ и электрохимических технологий. Наиболее перспективные ниши – это не универсальные «зелёные» решения вообще, а прикладные продукты для конкретных задач: удалённые объекты, мобильность, автономное энергоснабжение, водородная инфраструктура и управление распределёнными ресурсами.



Стартапы в водородном производстве, хранении, мобильных энергоустановках и водородной заправочной инфраструктуре – см. слайд 2 и слайд 34 «Российские компетенции водородной промышленности».



Стартапы в сегменте VPP, агрегаторов распределённых ресурсов и цифровых сервисов управления энергетической гибкостью – см. слайд 23 «Виртуальные электростанции (VPP)».



Стартапы в сегменте микрогридов и автономных энергосистем для удалённых территорий, включая моделирование, цифровые двойники и оптимизацию конфигураций – см. слайд 1 и слайд 21 про рынок модернизации удалённых территорий.



Стартапы на стыке энергетики и новой мобильности: БАС на водороде, автономные энергоустановки, мобильные накопители и водородные сервисные решения – см. слайд 34 «Российские компетенции водородной промышленности».

Иконки созданы NeXore88, fatihicon, sofiah, Kalashnyk с сайта www.flaticon.com

Предстоящие события на III квартал 2026 года

ИНЖИР 2026 – международная межвузовская школа инженеров энергетики будущего, 10–17 июля 2026, Москва, РУДН; ключевые темы: интеллектуальная энергетика, надежные и гибкие сети, водород, СНЭ, кибербезопасность.

Проектная сессия ИНЖИР-2026 «Энергетическая справедливость на практике», 16 июля 2026, Москва; обсуждение решений для стран-партнеров на стыке энергетики, развития территорий и международной кооперации.

CIGRE Paris Session 2026, 23–28 августа 2026, Париж, Франция – ключевое мировое событие по системам электросетей и передаче электроэнергии.

IEEE 61st International Universities Power Engineering Conference (UPEC 2026), 30 августа – 2 сентября 2026, Кальяри, Италия – университетская конференция по электроэнергетике и системам.

IEA World Energy Investment 2026 – выход отчёта по глобальным инвестициям в энергетику, даёт свежую картину потоков капитала и приоритетов перехода.

НТИ

Дайджест событий ЭНЕРДЖИНЕТ

за II квартал 2026 года

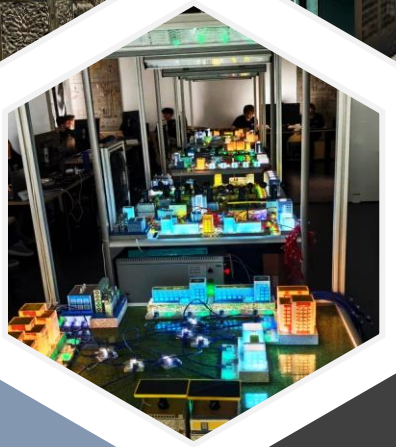














БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА НАШЕМ КАНАЛЕ

@INTERNETOFENERGY

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чтобы предложить новость, задать вопрос или дать комментарий, пишите на info@ioen.ru

СЛЕДИТЕ ЗА ДАЙДЖЕСТОМ ОНЛАЙН НА САЙТЕ ENERGYNET

Дайджест подготовлен при поддержке Фонда НТИ Министерства высшего образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет»